www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

| காலாண்டுத் தேர்வு - 2025 | தேர்வு எண் | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| காலம் : 3.00 மணி | XII - இயற்பியல் | | | | | மதிப்பெண் : 70 | |

3 12 65

பகுதி - 1

*குறிப்பு: 1) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.* ***(15×1=15)***
*2) ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.*

1. A மற்றும் B ஆகிய இரு புள்ளிகள் முறையே 7V மற்றும் –4V மின்னழுத்தத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன எனில் Aயிலிருந்து Bக்கு 30 எலக்ட்ரான்களை நகர்த்த செய்யப்படும் வேலை
அ) $8.80 \times 10^{-17}$ J ஆ) $-8.80 \times 10^{-17}$ J இ) $4.40 \times 10^{-17}$ J ஈ) $5.80 \times 10^{-17}$ J

2. பின்வருவனவற்றுள் எது மின்காந்த அலையாகும்?
அ) α-கதிர்கள் ஆ) β-கதிர்கள்
இ) γ-கதிர்கள் ஈ) இவை அனைத்தும்

3. ஒரு கார்பன் மின்தடையாக்கியின் மின்தடை மதிப்பு (47 ± 4.7) kΩ எனில் அதில் இடம்பெறும் நிறங்களின் வரிசை
அ) மஞ்சள் - பச்சை - ஊதா - தங்கம் ஆ) மஞ்சள் - ஊதா - ஆரஞ்சு - வெள்ளி
இ) ஊதா - மஞ்சள் - ஆரஞ்சு - வெள்ளி ஈ) பச்சை - ஆரஞ்சு - ஊதா - தங்கம்

4. ஒரு மின்மாற்றியில் முதன்மை மற்றும் துணைச் சுற்றுகளில் முறையே 410 மற்றும் 1230 சுற்றுகள் உள்ளன. துணைச்சுருளில் உள்ள மின்னோட்டம் 2 A எனில், முதன்மைச் சுருளில் மின்னோட்டமானது
அ) 6 A ஆ) 18 A இ) 12 A ஈ) 1 A

5. திசையொப்பு பண்பினைப் பெற்ற ஊடகத்தின் வழியே செல்லும் ஒளியின் வேகம், பின்வருவனவற்றுள் எதனைச் சார்ந்துள்ளது?
அ) அதன் ஒளிச்செறிவு ஆ) அதன் அலை நீளம்
இ) பரவும் தன்மை ஈ) ஊடகத்தைப் பொறுத்து ஒளிமூலத்தின் இயக்கம்

6. 5cm ஆரமும், 50 சுற்றுகளும் கொண்ட வட்டவடிவ கம்பிச்சுருள் வழியே 3 A மின்னோட்டம் பாய்கிறது. அக்கம்பிச்சுருளின் காந்த இருமுனை திருப்புத்திறனின் மதிப்பு என்ன?
அ) 1.0 $Am^2$ ஆ) 1.2 $Am^2$ இ) 0.5 $Am^2$ ஈ) 0.8 $Am^2$

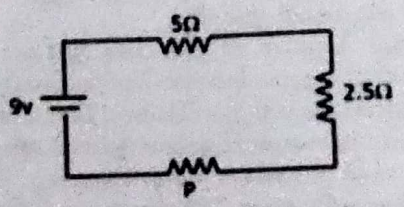
7. ஒரு மின்தேக்கிக்கு அளிக்கப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடு Vஇல் இருந்து 2V ஆக அதிகரிக்கப்படுகிறது எனில், பின்வருவனவற்றுள் சரியான முடிவினைத் தேர்ந்தெடுக்க
அ) Q மாறாமலிருக்கும் C இரு மடங்காகும்
ஆ) Q இரு மடங்காகும் C இரு மடங்காகும்
இ) C மாறாமலிருக்கும் Q இரு மடங்காகும்
ஈ) Q மற்றும் C இரண்டுமே மாறாமலிருக்கும்

8. எந்த மின்காந்த அலையை பயன்படுத்தி விரல் ரேகைகளை கண்டறிய இயலும்?
அ) மைக்ரோ அலை ஆ) புற ஊதாக் கதிர்கள்
இ) x - கதிர்கள் ஈ) காமாக் கதிர் வீச்சு

9. ஒரு அலைவுறும் LC சுற்றில் மின்தேக்கியில் உள்ள பெரும மின்னோட்டம் Q ஆகும். ஆற்றலானது மின் மற்றும் காந்தப்புலங்களில் சமமாக சேமிக்கப்படும் போது மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு
அ) $\frac{Q}{2}$ ஆ) $\frac{Q}{\sqrt{3}}$ இ) $\frac{Q}{\sqrt{2}}$ ஈ) Q

10. q மின்னூட்டமும் m நிறையும் மற்றும் r ஆரமும் கொண்ட மின்கடத்தா வளையம் ஒன்று ω என்ற சீரான கோண வேகத்தில் சுழற்றப்படுகிறது எனில், காந்தத் திருப்புத் திறனுக்கும் கோண உந்தத்திற்கும் உள்ள விகிதம்
அ) $\frac{q}{m}$ ஆ) $\frac{2q}{m}$ இ) $\frac{q}{2m}$ ஈ) $\frac{q}{4m}$

11. பின்வரும் மின்சுற்றில் உள்ள மின்னோட்டம் 1 A எனில் மின்தடையின் மதிப்பு என்ன?
அ) 1.5Ω
ஆ) 2.5Ω
இ) 3.5Ω
ஈ) 4.5Ω




12. q என்ற புள்ளி மின்னூட்டத்தால் r தொலைவில் உள்ள ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் மின்னழுத்தத்திற்கும் அத்தொலைவு இரு மடங்காகும் போது ஏற்படும் மின்னழுத்தத்திற்கும் உள்ள தகவு
அ) 1:2 ஆ) 2:1 இ) 1:4 ஈ) 4:1



Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

13. குறைக்கடத்திகளில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது அதன் மின்தடை எண்
அ) அதிகரிக்கும் ஆ) குறையும்
இ) மாறுபடாது ஈ) சுழியாகும்

14. ஒரு தொடர் RL சுற்றில், மின்தடை மற்றும் மின்தூண்டல் மின்மறுப்பு இரண்டும் சமமாக உள்ளன. சுற்றில் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்ட வேறுபாடு

அ) $\frac{\pi}{4}$ ஆ) $\frac{\pi}{2}$ இ) $\frac{\pi}{6}$ ஈ) சுழி

15. சைக்ளோட்ரானில் முடுக்கப்படும் மின்னூட்டம் பெற்ற துகளின் அலைவு நேரம் எதனைச் சார்ந்ததல்ல?
அ) காந்தத் தூண்டல் ஆ) துகளின் மின்னூட்டம்
இ) துகளின் நிறை ஈ) துகளின் திசைவேகம்

## பகுதி - 2

***குறிப்பு: ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். (கட்டாய வினா 24)*** **(6x2=12)**

16. மின்தேக்குத் திறன் வரையறு, அதன் அலகைத் தருக.
17. இழுப்பு திசைவேகம், இயக்க எண் - வேறுபடுத்துக.
18. ஆம்பியர் சுற்று விதியைக் கூறுக.
19. ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் சமன்பாடு $i=77 \sin 314 t$ ஆகும். அதன் அதிர்வெண் மற்றும் அலைவுநேரம் ஆகியவற்றைக் காண்க.
20. இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் என்றால் என்ன?
21. Q - காரணி வரையறு.
22. ஒளியியல் பாதை என்றால் என்ன?
23. மின்காந்த அலைகள் ஏன் இயந்திர அலைகள் அல்ல?
24. 20°C வெப்பநிலையில் ஒரு கம்பிச்சுருளின் மின்தடை 3Ω மற்றும் $\alpha=0.004/^{\circ}C$ எனில் 100°C வெப்பநிலையில் அதன் மின்தடையைக் காண்க.

## பகுதி - 3

***குறிப்பு: ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். (கட்டாய வினா 33)*** **(6x3=18)**

25. கூலூம் விதியிலிருந்து காஸ் விதியைப் பெறுக.
26. சீரான காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்படும் மின் இருமுனை மீது செயல்படும் திருப்புவிசையின் கோவையைப் பெறுக.
27. சீபெக் விளைவின் பயன்பாடுகள் யாவை?
28. 500μH மின்தூண்டி, $\frac{80}{\pi^2}$ PF மின்தேக்கி மற்றும் 628Ω கொண்ட மின்தடை ஆகியவை இணைக்கப்பட்டு தொடர் RLC சுற்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றின் ஒத்ததிர்வு அதிர்வெண் மற்றும் ஒத்ததிர்வில் Q - காரணியைக் கணக்கிடுக.
29. டயா, பாரா மற்றும் பெர்ரோ காந்தப் பொருட்களின் பண்புகளை ஒப்பிடுக.
30. மின்காந்தத்தூண்டல் பற்றிய பாரடே விதிகளை கூறுக.
31. பின்வருவனவற்றின் ஏதேனும் மூன்று பயன்பாடுகளைத் தருக:
1) அகச்சிவப்புக் கதிர்கள் 2) புற ஊதாக் கதிர்கள்
32. கோளக ஆடியில் f மற்றும் Rக்கு இடையேயான தொடர்பினை வருவி.
33. x மற்றும் y என்ற இரண்டு பொருட்களின் காந்தமாக்கும் செறிவுகள் முறையே 500 $Am^{-1}$ மற்றும் 2000 $Am^{-1}$ என்க. 1000 $Am^{-1}$ மதிப்புடைய காந்தமாக்கும் புலத்தில் இவ்விரண்டு பொருட்களையும் வைக்கும்போது எந்த பொருள் எளிதில் காந்தமாகும்?

## பகுதி - 4

***குறிப்பு: அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.*** **(5x5=25)**

34. அ) வெளிவிடு நிறமாலையின் வகைகளை விளக்குக. ***(அல்லது)***
ஆ) ஆடிச் சமன்பாட்டினை வருவி.

35. அ) மின் இருமுனை ஒன்றினால் ஏற்படும் நிலை மின்னழுத்தத்திற்கான கோவையைப் பெறுக. ***(அல்லது)***
ஆ) மின்னோட்டம் பாயும் இரு இணைக்கடத்திகளுக்கு இடையே உருவாகும் விசைக்கான கோவையைத் தருவி.

36. அ) மின்தடையாக்கிகள் தொடர் மற்றும் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்படும் போது அதன் தொகுபயன் மின்தடைக்கான கோவையைப் பெறுக. ***(அல்லது)***
ஆ) மின்மாற்றியின் அமைப்பு மற்றும் வேலை செய்யும் விதத்தை விவரி.

37. அ) மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளை தொகை நுண் கணித வடிவில் எழுதுக. ***(அல்லது)***
ஆ) மின்னோட்டம் பாயும் முடிவிலா நீளம் கொண்ட நேர்க்கடத்தியால் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.

38. அ) மின்னழுத்தமானியை பயன்படுத்தி இரு மின்கலங்களின் மின்னியக்கு விசைகள் எவ்வாறு ஒப்பிடப்படுகின்றன? ***(அல்லது)***
ஆ) வான்டி கிராப் இயற்றியின் அமைப்பு மற்றும் வேலை செய்யும் விதத்தை விவரி.



Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner